

Soporte Batán / Operations Hub

PRODUCTO 1.0

Desarrollo del canal de atención con inteligencia artificial · Por qué, qué y cómo · Corte 4 de septiembre de 2026
Destinatarios: Directorio. Confidencial — uso interno.

Tesis. Lo que se puso en marcha no es “un chatbot más”. Es el primer tramo de un **cambio cultural y generacional**: incorporar la inteligencia artificial como *método de trabajo*. El abonado se atiende en lenguaje cotidiano; el agente deja de improvisar y opera con procedimientos compartidos; la cooperativa deja de tener el saber en la cabeza de cada persona o en un proveedor externo, y lo convierte en activo institucional. El software ya está en producción. El cambio de hábito recién empieza.

80.848

Sesiones Botmaker analizadas

66.056

Casos útiles curados

0

Tickets N2 evitables (lote N1)

GO 1.0

Fase 1 en producción

1. Por qué se hizo

Entre enero 2025 y junio 2026 el canal digital acumuló evidencia masiva: decenas de miles de asociados que intentaron resolverse solos y, en una proporción alta, terminaron navegando menús rígidos o pidiendo una persona. El modelo anterior (Botmaker) digitalizó el acceso, pero no digitalizó el oficio de atender. El saber N1 —qué preguntar, cuándo reiniciar un módem, cuándo no tocar la fibra, cuándo sí derivar— no era de la cooperativa: estaba encerrado en un árbol de menús de un tercero.

Tres hechos del propio Botmaker justifican el proyecto.

- Volumen.** 80.848 sesiones y 66.056 casos útiles en el paquete RAG; un barrido de comprensión sobre 76.096 sesiones (393.166 mensajes de usuario).
- Forma de hablar.** El 52 % de las respuestas del abonado tienen 8 caracteres o menos —típico de menú numérico, no de una conversación de ayuda.
- Demanda real.** Casi la mitad de los casos clasificados es facturación y pagos; un tercio es Internet caído o lento; 1.590 personas pidieron explícitamente un agente. Eso no se resuelve con “más operadores”: se resuelve con método.

Demanda histórica por familia (casos clasificados = 36.785)

Facturación y pagos		16.721
Soporte Internet		13.065
Comercial / administración		3.337
TV, móvil, fija y accesos		2.072
Pedido de agente humano		1.590

Fuente: RAGs Botmaker 14 ago 2026 (colecciones 01–05), derivado de 80.848 sesiones / 66.056 casos útiles. Los ~29.000 casos útiles no mapeados a estas 23 intenciones no se estiman aquí. Composición: facturación 45 % · Internet 36 % · comercial 9 % · otros servicios 6 % · pedido de humano 4 %.

Las ocho intenciones que más aparecen

Pagar factura		6.495
Sin Internet		6.255
Descargar factura		4.484
Cortes / intermitencia		3.350
Informar pago		2.636
Wi-Fi cobertura		1.905
Hablar con agente		1.590
Solicitud de baja		1.431

Lectura para el Directorio: el asociado entra primero a pagar o a decir “no tengo Internet”. Ahí tiene que resolverse el N1. Pedir un humano es la séptima causa, no la primera. En el minado de comprensión, 71.757 intercambios cortos cayeron en aviso de deuda; una parte seguía después con un problema técnico. El método nuevo no trata factura y corte como mundos separados.

2. Qué se hizo

Se construyó y puso en producción una capa operativa propia: **Operations Hub** para la cooperativa y **Eko** como asistente virtual del abonado. No reemplaza la facturación, ni JSC, ni el NOC. Ordena lo que pasa entre el vecino, el agente N1 y el ticket N2.

Abonado — Eko Portal en soporte.ecolan.com y app nativa. Identificación por DNI + OTP/PIN. Conversación en español argentino, una pregunta por vez. Si corresponde, el hilo pasa a un agente en la misma conversación.	Agente — consola ibot.ecolan.com : bandeja, tickets N2 con historial de pruebas, base de conocimiento, roles (administrador, supervisor, ejecutivo, agente). El agente recibe intención, síntomas, acciones ya hechas y motivo de derivación.	Institución — el saber 5 colecciones, 23 intenciones, 27 blueprints N1, 31 documentos y 301 fragmentos. Playbooks para fibra, radio, ADSL, Wi-Fi, factura, Sensa, móvil y B2B Ecolan. La IA redacta; no inventa saldos.
---	--	---

Capa	Antes (Botmaker)	Ahora (Soporte Batán)
Canal	Menús numéricos de un proveedor	Portal + app propios; consola de agentes
Lenguaje	Dígitos y respuestas de 8 caracteres o menos (52 %)	Conversación natural con Eko; tolerancia a typos
Diagnóstico	Árbol rígido; el saber está afuera	Playbooks N1 propios (FTTH, radio, factura, etc.)
Escalamiento	Pedir humano como escape (1.590 casos)	Handoff con pruebas; ticket solo si corresponde
Personas	Operador solo frente al reclamo	Copiloto + bandeja + roles y auditoría
Aprendizaje	Ajustes opacos en la plataforma del proveedor	Entrenamiento semanal medible (0 N2 evitables)

3. Cómo se hizo

El método importa tanto como el producto, porque es el que se pide institucionalizar: no comprar un “cerebro mágico”, sino convertir 18 meses de atención real en procedimientos que la cooperativa posee, audita y mejora. Principio rector: **inteligente antes de IA** (reglas y conocimiento primero; el modelo solo redacta).

Tramo	Qué se hizo	Evidencia
1. Minar sin PII	Sesiones históricas sin versionar chats ni datos de abonados. Teléfonos, DNI y mails anonimizados en memoria.	80.848 sesiones RAG · 76.096 en comprensión · privacy_scan: 0 hallazgos
2. Curar el oficio	23 intenciones y 27 blueprints N1 (pasos, cuándo no escalar, límites). Ejemplo: 6.255 casos de “sin Internet” → protocolo FTTH (PON/LOS; no tocar fibra si LOS roja).	Paquete RAG 14 ago 2026 · contrato N1 + handoff N2
3. Codificar	Playbooks en la API, KB por cooperativa, motor conversacional. La IA no consulta la base ni inventa saldos.	FastAPI + Next.js + Expo + PostgreSQL
4. Entrenar como sensor	Harness con personas hogareñas y B2B. Meta de corte: 0 tickets N2 que un N1 bien hecho habría evitado.	15 escenarios (3 ago) · lote 32/32 (25 ago)
5. Producir	Dos hosts HTTPS, auth dual, backups diarios, alerta de salud. Verificado en servidor el 3 sep 2026.	Fase 1: 9 OK, 0 FAIL · ibot.ecolan.com + soporte.ecolan.com
6. Ritual semanal	Correr el lote → leer 3–5 tickets reales → bajar un artículo o un paso → sumar una persona nueva. El automatizado evita regresiones; la calle enseña los casos nuevos.	Entrenamiento N1 documentado

4. Antes y después — calidad de atención N1

Hay dos relojes y no hay que mezclarlos. El reloj histórico es Botmaker (cómo se atendía). El reloj de ingeniería es el harness de calidad (cómo se comporta Eko ante los mismos oficios). **Aún no hay un trimestre de tickets reales de la plataforma nueva** para mostrar como “ahorro de horas”; eso es el siguiente informe, no este.

~53 % Resolutividad N1 · 3 ago (15 casos)	27 % Tickets prematuros · 3 ago	32/32 Personas OK · 25 ago	0 N2 evitables · 25 ago
---	---	--------------------------------------	-----------------------------------

Métrica	Antes (QA 3 ago 2026)	Después (lote 25 ago 2026)	Meta de canal digital
Resolutividad N1	~53 % (8/15, revisión senior)	100 % del lote (32/32)	≥75–80 % sin ticket prematuro
Tickets prematuros / N2 evitables	27 % (4/15)	0 N2 evitables (23 cierres N1 + 9 handoffs legítimos)	<10 % prematuros

El 3 de agosto todavía rompía: pedir “una persona” abría ticket en el primer turno; repetir “no tengo Internet” también; “en el living anda bien, lejos no” se leía como resuelto; el QR de pago no se entregaba en invitado. El 25 de agosto el lote exhaustivo pasa entero. El 3 de septiembre el smoke de producción verifica guía QR y anti-ticket; Fase 1 cierra con 0 FAIL. Pendiente de higiene, no de producto: una semana estable con agentes Batán (objetivo al 8 sep), drill de restore en staging, WhatsApp en el sprint siguiente.

Criterio de honestidad. Los números grandes son del canal histórico Botmaker. Los de calidad N1 son del laboratorio (harness). Mezclarlos con volúmenes de producción de Eko sería vestir un piloto con estadística que todavía no existe.

5. Objetivos

Los objetivos no son de software. Son de operación cooperativa. El producto es el medio.

Objetivo	Para quién	Indicador	Estado
Contener en N1 lo que N1 sabe resolver (pago, Wi-Fi, reinicio, APN)	Abonado y mesa	0 N2 evitables en harness; meta live ≥75 % autónomo	Cumplido en laboratorio · a medir en vivo
Escarlar solo con contexto (no “el cliente dice que no anda”)	Agentes y NOC	Handoff con síntomas, pruebas y motivo	Contrato escrito e implementado
Que el saber no se vaya con la persona ni con el proveedor	La cooperativa	23 intenciones + 27 blueprints + KB propia	Activo propio · falta sello humano RAG
IA como método, no como oráculo	Toda la organización	Reglas → KB → IA redacta; ritual semanal	En vigor en el 1.0
Canal digital de la cooperativa, no alquiler de menú	Abonado (todas las generaciones)	Portal + app + (luego) WhatsApp sobre el mismo motor	Portal y app vivos · WA próximo sprint
Cuidar a las personas: N1 no toca fibra con LOS roja ni promete plazos inventados	Abonado y técnicos	Límites de seguridad N1	Documentado; a ratificar con N1/N2

6. Cambio cultural y generacional

El Directorio no está frente a un gasto de sistemas. Está frente a un cambio de oficio. Tres generaciones conviven: el asociado que todavía llama; el que ya escribe por chat y se cansa del menú; el que espera una app. El método nuevo no elige una generación: le da a cada una el mismo estándar, con Eko adelante y un agente cuando hace falta.

Para el asociado Deja de “apretar 7” y pasa a decir lo que le pasa. El adulto mayor no necesita saber si es fibra o radio: Eko pregunta una cosa por vez. El joven no necesita horario de mostrador para pagar o reiniciar. Eso es inclusión generacional, no un gadget.	Para quien atiende El trabajo N1 deja de ser memoria individual. El agente nuevo no “aprende sufriendo tickets”: opera el mismo playbook que Eko ya recorrió. El senior se reserva para lo que sí requiere criterio humano (óptica, B2B caído, reclamo de monto).	Para la cooperativa La IA no reemplaza al cooperativista. Lo vuelve reproducible. Cada ticket evitable es tiempo de mesa que vuelve a la visita que sí hay que hacer. Cada procedimiento curado es patrimonio: sigue existiendo si cambia el proveedor, el agente o la generación de socios.
--	---	--

Qué no es este proyecto. No es un recorte de personal disfrazado. El contrato N1 dice lo contrario: derivar cuando hay daño físico, riesgo eléctrico, LOS óptica, sede B2B caída o el asociado insiste en hablar con alguien. La IA sostiene el estándar; las personas sostienen el lazo y los casos que el procedimiento no cubre. Pedirle a Eko que “reemplace la mesa” sería el error cultural inverso al que se está corrigiendo.

7. Estado al 4 de septiembre de 2026

Ya es de la cooperativa

- Producto 1.0 Batán en dos dominios propios.
- Eko en portal y app, con voz y tono definidos.
- Consola con cuatro roles y aislamiento por cooperativa.
- Playbooks N1 + harness en verde (0 N2 evitables).
- Backup diario y chequeo de salud en servidor.

Lo que convierte el 1.0 en hábito

- Una semana de operación estable con agentes Batán (cierre operativo hacia el 8 sep).
- Aprobación humana de los 31 documentos RAG (hoy en borrador: el saber está curado, falta el sello N1/N2).
- WhatsApp sobre el mismo motor (firma HMAC ya preparada).
- Informe n.º 2 al Directorio: métricas en vivo (contención, recontacto 24/72 h, tickets con contexto vs. tickets vacíos).

Pedido al Directorio

Se solicita tomar conocimiento de que el desarrollo cumplió su tramo de producto y abrir, de forma explícita, el tramo cultural: que la mesa use Eko y la consola como método cotidiano; que los responsables N1/N2 firmen los blueprints; y que el siguiente informe se mida con tickets reales, no con el laboratorio. Sin ese mandato, el 1.0 queda en un sistema. Con ese mandato, empieza el cambio generacional.

Fuentes (repositorio del proyecto)

RAGs Botmaker 2026-08-14 (README, manifest, router, colecciones 01–05, contrato N1, handoff N2, límites de seguridad, validación y métricas, approval-matrix). COMPRENSION-DATOS.md (76.096 sesiones, 393.166 mensajes). reporte_qa_bot.md (3 ago 2026). ENTRENAMIENTO-N1.md y lote exhaustivo 25 ago 2026. FASE-1-BATAN.md (3 sep 2026, 9 OK / 0 FAIL). OPERATIONS-HUB-RESUMEN.md · PORTAL-ABONADO.md · EKO-VOICE.md · RBAC · ARQUITECTURA_PLATAFORMA.md.

Cooperativa Batán · Soporte Batán / Operations Hub · Informe ejecutivo al Directorio · 4 de septiembre de 2026 · Uso interno.